

所属类别	2026 年“华数杯”大学生数学建模竞赛	参赛编号
本科组		CM2601033

多区域数据中心算储电协同的分层预测与多目标优化调度

摘 要

针对六区域数据中心算电协同问题，构建“分层预测与中性基线—碳感知调度—给定负荷下储能协同—算储电联合优化”框架。

对稀疏异质 GPU 需求采用三级局部均值预测，以边际一致性恢复 18 类交叉需求。取 **72 h 历史窗口**，验证期、测试期 WAPE 为 **0.7241、0.6519**，均优于 24 h 同刻基线；538 个任务经字典序调度实现 **100% 本地执行**，累计等待 **3 h**。

构建净运行成本、碳排放、网络时延和新能源未利用率**四指标模型**并**固定定标滚动求解**。较纯算力中性基准，净运行成本降低 **507.34 万元**、新能源利用率提高 **0.2232 个百分点**，但碳排放和平均网络时延分别增加 **1.2752 tCO₂、7.9468 ms**。

在题目给定的 AI 与非 AI IT 负荷下，依据**能量守恒、SOC 递推和购售电边界优化**储能与购售电。与无储能反事实方案相比，净运行成本降低 **3936.19 万元**，碳排放由 **8.8506 tCO₂ 降至 0**，六个区域峰值净购电之和由 **31.5979 MW 降至 0**。

联合优化任务迁移、开工时刻、储能和购售电，建立包含成本、碳排放、网络时延、等待损失、新能源未利用率和峰值净购电的**六指标联合模型**，并基于**固定定标滚动求解**。为消除旧顺序能源解的退化影响，将顺序任务方案和联合任务方案均按相同能源口径复算。联合任务方案的净运行结算降低 **65.67 万元**，平均网络时延由 **12.95 ms 降至 9.96 ms**，等待损失下降 **0.004378**，新能源未利用率下降 **0.0258 个百分点**；相应地，碳排放和峰值净购电分别增加 **41.08 tCO₂、30.61 MW**，体现服务质量、新能源消纳与能源侧指标之间的权衡。

情景分析显示，强化碳约束减排 **30.53%–100%**，固定区域均价使净运行成本增加 **91.71 万元**、峰值净购电增加 **48.27%**，非零出力时段完全平滑使碳排放降低 **88.12%**。

样本外检验与全时域独立复算表明方案满足任务、资源、能量、SOC 及购售电等硬约束。滚动数学启发式得到严格满足硬约束且计算效率较高的可行方案，**不宣称获得全局最优解**；联合决策量化呈现了成本、碳排放、服务质量、新能源消纳与削峰之间的权衡。

关键词：算电协同；分层需求预测；碳感知调度；储能协同优化；多目标优化

一、 问题重述

1.1 问题背景

人工智能应用扩张使数据中心算力需求与能耗同步增长。数据中心能耗建模需同时考虑 IT 负荷、设施能效和电力交互 [1, 2]，综合能源系统还需协调数据流与能量流 [3]。各区域的算力、电价、碳强度、新能源和网络时延不同，加之新能源波动及任务时限差异，形成跨区域、跨时段的算-储-电协同优化问题。

1.2 问题分析

问题一：预测第 2376–2399 小时各区域、各类任务的 GPU 需求；再以实际到达任务为对象，在时限、时延、GPU 和功率约束下确定执行区域与开工时刻，形成基础算力基线。

问题二：在实际任务和能源参数下重新安排任务区域与开工时刻，建立兼顾运行成本、碳排放、网络时延和新能源利用率的碳感知调度模型。

问题三：固定题目给定的算力负荷，仅优化新能源分配、储能充放电和购售电，评价储能对成本、碳排放、峰值净购电及波动的影响。

问题四：联合优化任务调度、储能和购售电，在算力、能源与服务质量约束下比较联合方案、顺序基准及不同运行情景。

1.3 整体技术路线

如图 1，问题一形成纯算力基线，问题二引入电价、碳强度和新能源，问题三在固定负荷下考察储能，问题四联合开放任务与能源决策，构成“基础算力–算电协同–储能调节–算储电联合调度”的递进链路。

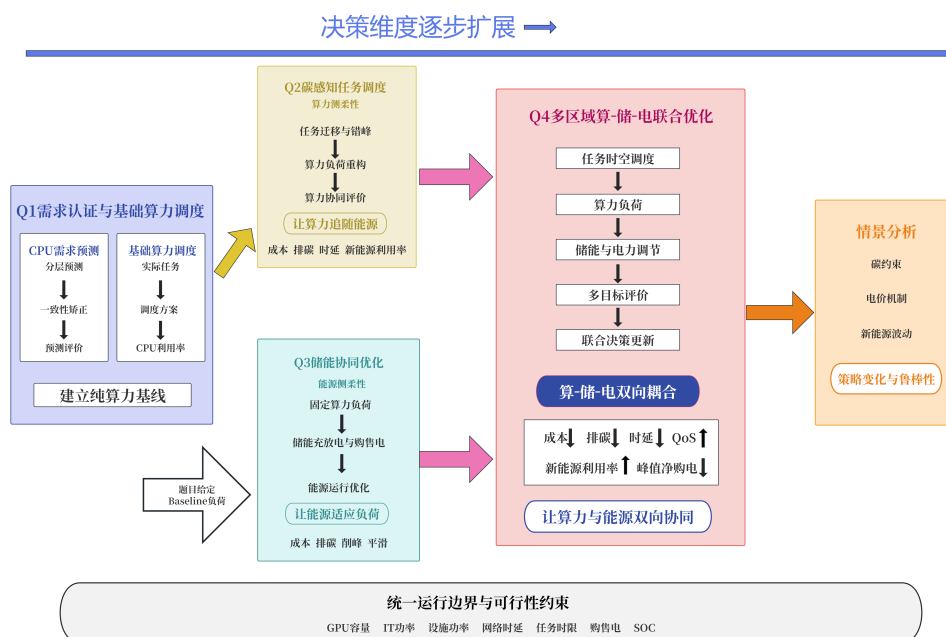


图 1: 多区域算-储-电协同优化整体技术路线

二、 模型假设

为统一各问建模口径，在题目给定条件基础上作如下假设：

- 1、任务一旦开始即连续执行，不可抢占、拆分或在运行过程中再次迁移。
- 2、任务开工时刻按整数小时确定；分钟级持续时间按照与各小时区间的实际重叠比例折算 GPU 及功率占用。
- 3、AI IT 功率按题目给定的统一功率映射计算，非 AI IT 负荷视为逐时已知且不可迁移。
- 4、跨区域任务仅考虑题目给定的网络时延，不额外计及网络带宽、迁移数据量及传输能耗。
- 5、各区域独立进行能源结算；储能同一时段不得同时充放电，并满足容量、充放电功率及终端 SOC 等约束。

三、 符号说明

文中主要符号及含义如表 1所示，各问题中特有的参数和辅助变量在相应模型中另行说明。

表 1: 主要符号说明

符号	含义	单位
i, r, t, s	任务、区域、时段及候选开工时刻索引	—
a_i, e_i, o_i, d_i	到达、最早开工、最晚完成时刻及持续时间	h
g_i	任务 i 的 GPU 需求量	GPU
p_i	任务 i 的 AI IT 功率	MW
$l_{ir}, l_i^{\max}$	执行时延及最大允许时延	ms
x_{irs}	任务 i 是否在区域 r 、时刻 s 开工	$\{0, 1\}$
ρ_{ist}	任务 i 在时段 t 内的运行占比	—
$P_{rt}^{AI}, P_{rt}^{NonAI}$	AI IT 负荷与非 AI IT 负荷	MW
F_{rt}	区域 r 的设施侧总负荷	MW
G_{rt}^{ava}	区域 r 的可用 GPU 容量	GPU
PUE_r	区域 r 的 PUE	—
P_{rt}^{RE}	区域 r 的可用新能源功率	MW
π_{rt}, σ_{rt}	购电价格与售电价格	元/MWh
κ_{rt}	电网碳强度	tCO ₂ /MWh
B_{rt}, X_{rt}, R_{rt}	电网购电、新能源外送及弃用功率	MW
S_{rt}	时段 t 开始时的储能电量	MWh

四、 问题一的模型建立与求解

4.1 数据预处理

原始数据含 50000 个任务、6 个区域和 3 类任务，到达时刻覆盖第 0–2399 小时。检查字段完整性与取值范围后，将持续时间由分钟换算为小时，按任务类型匹配单位 GPU 功率，并按最大网络时延筛选候选区域；各物理量不作标准化或异常值删除。预测数据按“到达小时–来源区域–任务类型”聚合并补齐零需求，共 43200 条记录；第 0–2351 小时用于训练，第 2352–2375 小时用于验证，第 2376–2399 小时用于测试。调度直接采用测试期实际任务，第 2400–2405 小时用于收尾，第 2406 小时为终端边界。

4.2 模型建立

问题一分别进行 GPU 需求短期预测与基础算力调度，预测结果仅用于精度评价，不参与实际调度。

设区域 r 、任务类型 k 在时刻 t 的新到达 GPU 需求为 D_{rkt} ，任务 i 的 GPU 需求为

g_i , 则

$$D_{rkt} = \sum_{\substack{i: a_i=t \\ r_i^0=r, k(i)=k}} g_i. \quad (1)$$

由此得到 18 条底层序列, 并构造区域需求 $D_{rt} = \sum_k D_{rkt}$ 、任务类型需求 $D_{kt} = \sum_r D_{rkt}$ 和系统需求 $D_t = \sum_r D_{rt}$ 。底层序列保留异质性, 三个聚合层用于提高短期预测稳定性。

层级与分组时间序列需通过预测协调保持层间一致 [4]。本文以历史业务占比构造非负先验, 采用广义 KL 散度恢复 18 类交叉需求, 借鉴一致性恢复思想而不直接使用 Trace MinT 目标函数。

对于任一聚合需求序列 y_t , 采用预测时点前最近 H 小时的平均需求水平预测未来 24 小时:

$$\hat{y}_{T+h}(H) = \frac{1}{H} \sum_{\tau=T-H+1}^T y_\tau, \quad h = 1, 2, \dots, 24. \quad (2)$$

其中 T 为预测前最后一个已知时刻。由验证集在 $H \in \{24, 72, 168, 336\}$ 中选窗, 再用第 0–2375 小时信息预测第 2376–2399 小时, 测试期不参与模型选择。

区域、任务类型和系统需求分别预测后可能出现总量不一致, 因此首先以系统预测 $\hat{D}_t^{(S)}$ 作为总量锚点, 对区域和任务类型边际进行比例校正, 得到 $\tilde{D}_{rt}$ 和 $\tilde{D}_{kt}$ 。设历史区域–任务类型平均需求占比为 q_{rk} , 构造与 GPU 需求同量纲的先验 $q_{rkt}^0 = q_{rk} \hat{D}_t^{(S)}$; 对于历史占比为 0 的组合赋予极小正数以避免对数奇异。随后利用广义 KL 散度恢复 18 类交叉需求:

$$\begin{aligned} \min_{z_{rkt} \geq 0} \quad & \sum_r \sum_k \left[z_{rkt} \ln \frac{z_{rkt}}{q_{rkt}^0} - z_{rkt} + q_{rkt}^0 \right], \\ \text{s.t.} \quad & \sum_k z_{rkt} = \tilde{D}_{rt}, \\ & \sum_r z_{rkt} = \tilde{D}_{kt}. \end{aligned} \quad (3)$$

式 (3) 在保持两类边际不变时使 18 类需求接近历史结构。预测采用 WAPE、RMSE 和 MAE 评价, 以 24 小时前同刻需求为基准。

基础算力调度直接采用第 2376–2399 小时实际到达任务。设任务 i 持续时间为 d_i 、来源区域为 r_i^0 , 根据网络时延确定候选区域 R_i 。实时推理任务到达即开工; 批量推理和 AI 训练任务在最早开工时间、最晚完成时间及 2406 终端边界内确定候选开工集合 S_i 。定义 x_{irs} 表示任务 i 是否在区域 r 、时刻 s 开工。

由于任务持续时间保留分钟精度，而资源容量按小时统计，定义任务 i 从时刻 s 开始后与小时区间 $[t, t+1)$ 的实际运行比例为

$$\rho_{ist} = \max \{0, \min(s + d_i, t + 1) - \max(s, t)\}. \quad (4)$$

由式 (4) 可计算逐小时 GPU 和功率占用。任务 i 完整运行时的 AI IT 功率为 $p_i = g_i P_{k(i)}^{GPU}$ 。区域 r 在时刻 t 可供 AI 任务使用的有效 IT 功率定义为

$$A_{rt} = \max \left\{ 0, \min \left(P_r^{IT, \max} - P_{rt}^{NonAI}, \frac{P_r^{Facility, \max}}{PUE_r} - P_{rt}^{NonAI} \right) \right\}.$$

主要资源约束为

$$\begin{aligned} \sum_{r \in R_i} \sum_{s \in S_i} x_{irs} &= 1, & \forall i, \\ \sum_i \sum_{s \in S_i} g_i \rho_{ist} x_{irs} &\leq G_{rt}^{ava}, & \forall r, t, \\ \sum_i \sum_{s \in S_i} p_i \rho_{ist} x_{irs} &\leq A_{rt}, & \forall r, t. \end{aligned} \quad (5)$$

式 (5) 保证任务唯一执行及 GPU、功率容量可行； R_i 和 S_i 预先筛选违反时延、时窗或终端边界的组合。

问题一不引入电价、碳排放、新能源和储能因素，因此作为后续算电协同调度的中性算力基线。首先最小化跨区域迁移 GPU 工作量，再在一级目标最优的条件下最小化弹性任务累计等待时间：

$$\min F_1 = \sum_i \sum_{\substack{r \in R_i \\ r \neq r_i^0}} \sum_{s \in S_i} g_i d_i x_{irs}, \quad (6)$$

$$\text{在 } F_1 = F_1^* \text{ 条件下, } \min F_2 = \sum_{i \in I^{\text{flex}}} \sum_{r \in R_i} \sum_{s \in S_i} (s - e_i) x_{irs}.$$

其中 F_1 衡量迁移 GPU 工作量， F_2 为弹性任务累计等待时间。

4.3 求解结果与模型检验

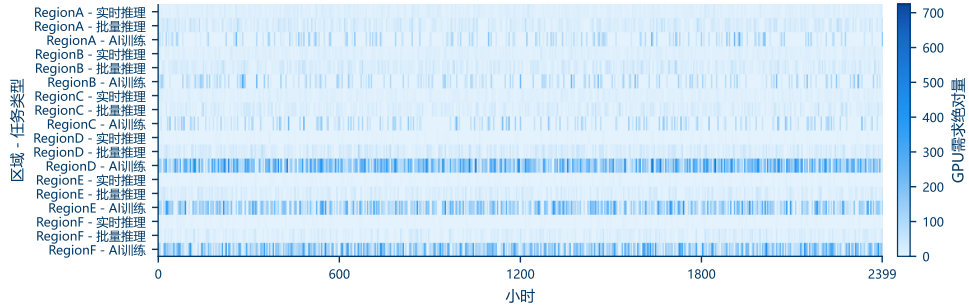
验证集中 $H = 72$ 的总体 WAPE 最低，据此用第 0–2375 小时历史数据预测第 2376–2399 小时的 18 类 GPU 需求。

RegionD、RegionE 和 RegionF 的 AI 训练累计 GPU 需求分别为 407683、292000 和 296143，明显高于 RegionA、RegionB 和 RegionC 的 63070、62551 和 58899；同时底层小时需求存在较多低值和随机尖峰，说明直接预测 18 条细粒度序列容易受到随机任务到达影响。

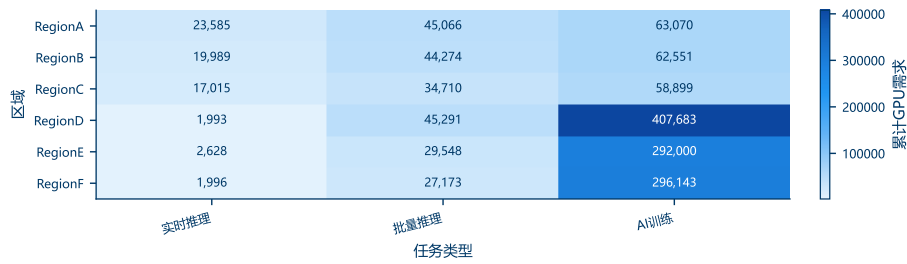
表 2: 分层预测模型与 24 小时同刻基准误差对比

阶段	分层局部均值预测			24 小时同刻基准		
	WAPE	RMSE	MAE	WAPE	RMSE	MAE
验证期	0.7241	45.7417	23.6915	1.0957	69.9249	35.8495
测试期	0.6519	53.4704	26.3323	0.8740	72.8628	35.3032

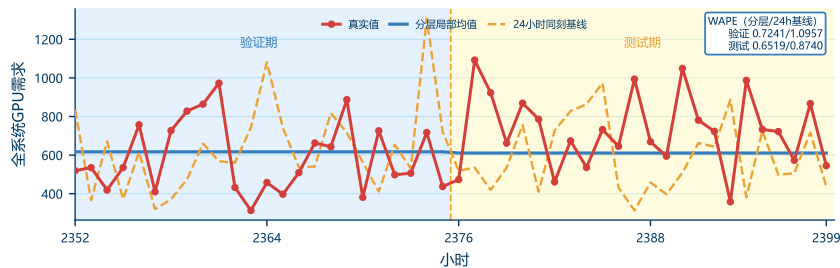
表 2 中，分层模型在验证期和测试期的三项误差均低于 24 小时同刻基准。



(a) 18类逐时GPU需求热力图



(b) 6×3累计GPU需求矩阵



(c) 2352—2399全系统GPU需求预测（验证期→测试期）

图 2: GPU 需求异质性与分层短期预测结果

图 2 显示模型主要刻画短期需求水平，不追踪随机单小时尖峰。

基础调度对第 2376–2399 小时实际到达的 538 个任务按式 (6) 进行两级优化。

表 3: 基础算力调度优化结果

评价指标	优化结果
任务数量	538
一级目标 F_1^*	0 GPU·h
本地执行率	100%
二级目标 F_2^*	3 h
求解相对间隙	0

表 3 中 $F_1^* = 0$ 、 $F_2^* = 3$ h, 538 个任务均可在来源区域完成, 当前资源下无须迁移即可保证可行。

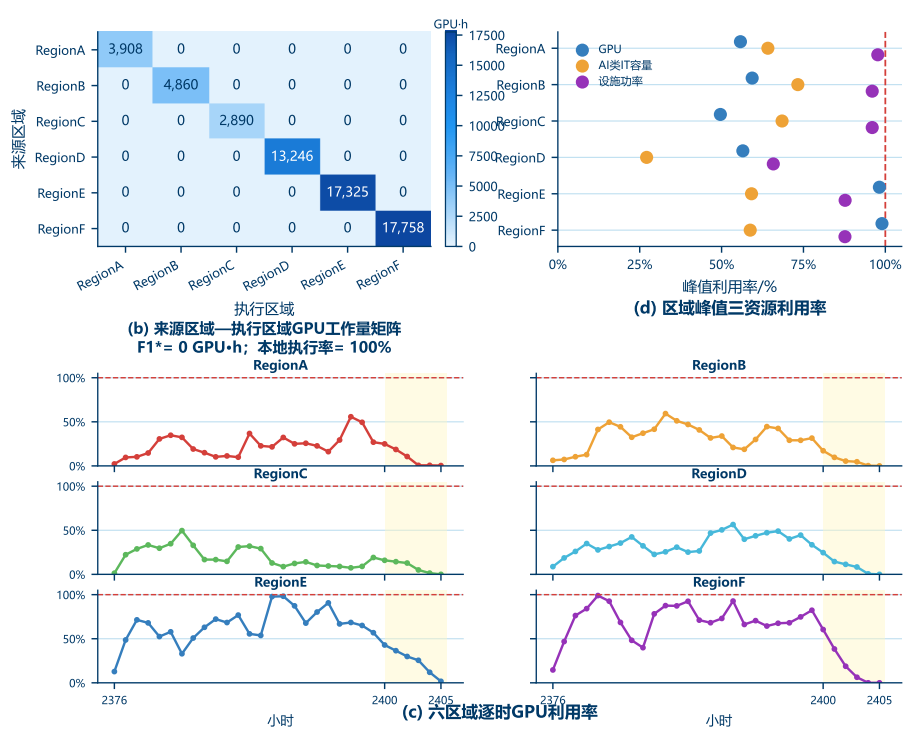
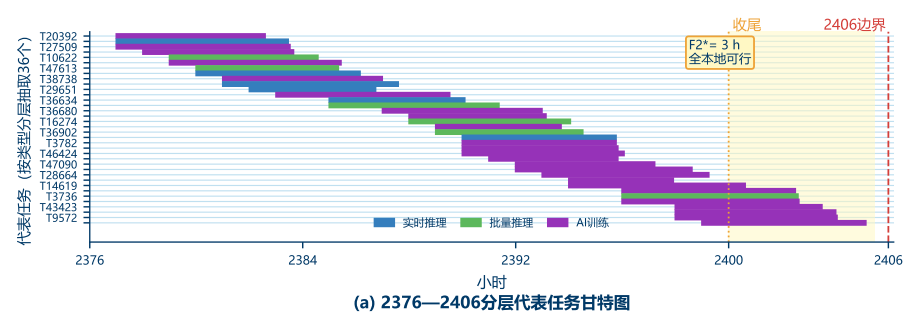


图 3: 基础算力调度方案与多资源承载状态

图 3 显示, 末端任务均在 2406 前完成, 区域间 GPU 工作量矩阵仅主对角线非零; RegionE、RegionF 部分时段接近 GPU 容量边界, 部分东部区域受设施功率限制。

84 个滚动样本外窗口中, 分层模型 WAPE 均低于 24 小时同刻基准; 单侧 Wilcoxon

检验得 $p = 8.55 \times 10^{-16}$ 。

一致性恢复与直接预测的 WAPE 中位差为 -3.05×10^{-4} ($p = 0.216$)，区域、类型边际最大闭合误差均为 6.82×10^{-13} ，18 类汇总误差为 4.11×10^{-10} 。其作用是保证多层预测闭合，而非提高精度。

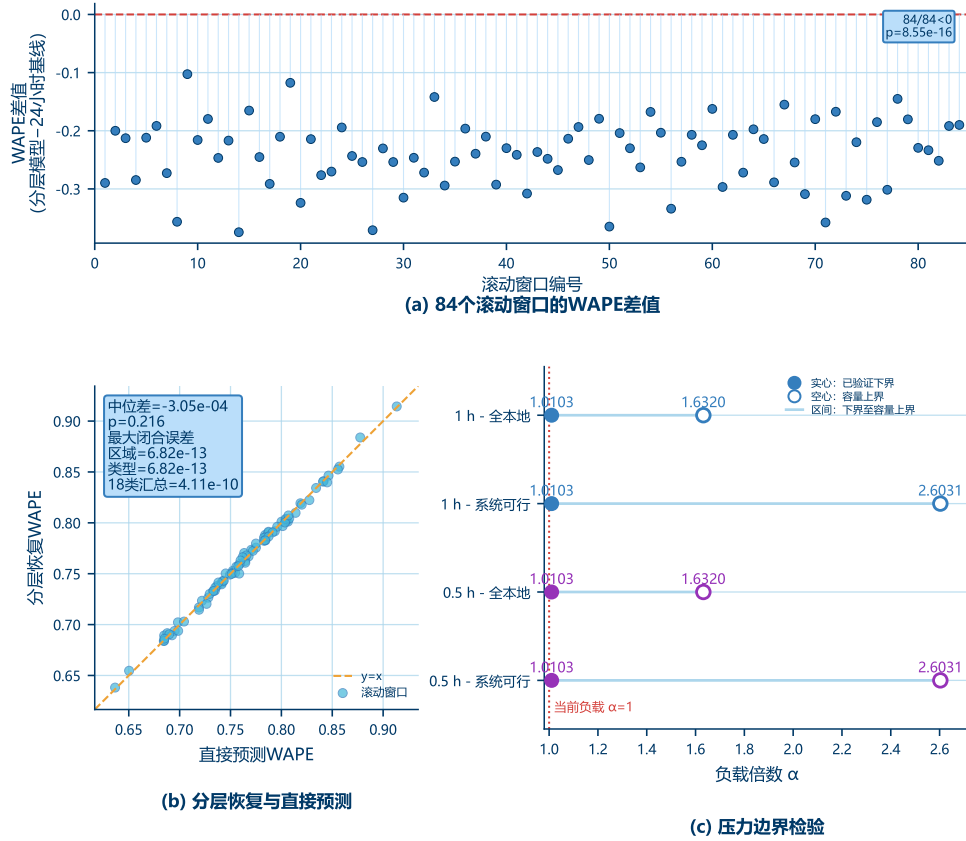


图 4: 分层预测稳定性与算力调度压力边界检验

图 4 中，负荷放大系数 α 的已验证可行下界为 1.0103；全本地和跨区域协调的容量理论上界分别为 1.6320、2.6031，后两者并非已验证的精确临界值。

0.5 小时粒度复算仍有 $F_1^* = 0$ ，累计等待由 3 h 降至 2 h，未改变无需迁移的结论；任务唯一执行、实时启动、时延、时限及各容量约束均未发现违反。

问题一由此形成短期需求预测和纯算力调度基准，供问题二引入能源因素后比较。

五、 问题二的模型建立与求解

5.1 模型建立

问题二使用第 0–2399 小时实际任务和逐时电力参数重新优化执行区域与开工时刻，预测结果不参与调度；第 2400–2405 小时仅用于收尾和结算，任务须在 2406 前完成。本问不考虑储能。碳感知数据中心研究表明，电力碳强度可以作为任务调度和能源管理的重要决策信号 [5]；跨区域负荷迁移能够利用不同区域的电力与碳排放差异，但同时会

引入网络时延和服务质量代价 [6]。据此在任务时限、网络时延、GPU 及功率约束下评价成本、碳排放、通信时延和新能源利用率。

任务参数及跨小时占用沿用问题一；实时任务立即开工，弹性任务可在合法时窗内错峰。设 x_{irs} 表示任务 i 是否在区域 r 、时刻 s 开工，候选区域 R_i 满足网络时延限制，候选开工集合 S_i 满足到达时间、完成期限及 2406 终端约束。

设区域 r 在时刻 t 的 AI IT 负荷、总 IT 负荷和设施负荷分别为 P_{rt}^{AI} 、 P_{rt}^{IT} 和 F_{rt} 。利用问题一式 (4) 中的跨小时占用比例，有

$$\begin{aligned} P_{rt}^{AI} &= \sum_i \sum_{s \in S_i} p_i \rho_{ist} x_{irs}, \\ P_{rt}^{IT} &= P_{rt}^{NonAI} + P_{rt}^{AI}, \\ F_{rt} &= PUE_r P_{rt}^{IT}. \end{aligned} \tag{7}$$

逐时 GPU 占用仍满足问题一约束。将 IT 容量、设施容量和最大购电能力合并为有效 AI IT 容量 $\bar{P}_{rt}^{AI} = \min\{P_{rt}^{IT, \max} - P_{rt}^{NonAI}, P_{rt}^{Facility, \max}/PUE_r - P_{rt}^{NonAI}, (P_{rt}^{RE} + P_r^{Grid, \max})/PUE_r - P_{rt}^{NonAI}\}$ ，并要求 $P_{rt}^{AI} \leq \bar{P}_{rt}^{AI}$ ；其余 GPU、时延和时限约束沿用问题一。

无储能时，新能源优先供给本地负荷，不足由电网补充，富余部分按上限外送，其余弃用。设 V_{rt} 、 B_{rt} 、 X_{rt} 和 R_{rt} 分别为新能源直接消纳、电网购电、新能源外送和弃用功率，则

$$\begin{aligned} V_{rt} &= \min(F_{rt}, P_{rt}^{RE}), \\ B_{rt} &= \max(F_{rt} - P_{rt}^{RE}, 0), \\ X_{rt} &= \min\{\max(P_{rt}^{RE} - F_{rt}, 0), \bar{X}_r\}, \\ R_{rt} &= P_{rt}^{RE} - V_{rt} - X_{rt}, \end{aligned} \tag{8}$$

其中 $0 \leq B_{rt} \leq P_r^{Grid, \max}$ ， $0 \leq X_{rt} \leq \bar{X}_r$ 。

以净运行成本 C 、碳排放 E 、平均网络时延 L 和新能源利用率 U 评价方案。在

$t = 0, \dots, 2405$ 上定义

$$\begin{aligned}
C &= \sum_r \sum_{t=0}^{2405} (\pi_{rt} B_{rt} - \sigma_{rt} X_{rt}), \\
E &= \sum_r \sum_{t=0}^{2405} \kappa_{rt} B_{rt}, \\
L &= \frac{1}{N} \sum_i \sum_{r \in R_i} \sum_{s \in S_i} l_{ir} x_{irs}, \\
U &= \frac{\sum_r \sum_{t=0}^{2405} (V_{rt} + X_{rt})}{\sum_r \sum_{t=0}^{2405} P_{rt}^{RE}}, \quad Q = 1 - U.
\end{aligned} \tag{9}$$

令 $f_1 = C, f_2 = E, f_3 = L, f_4 = Q$ 。分别求解单目标连续松弛得到理想下界 f_m^{LB} ，再结合纯算力基准 f_m^0 和单目标锚点 $x^{(a)}$ 建立固定尺度：

$$\begin{aligned}
f_m^{ref} &= \max \left\{ f_m^0, \max_a f_m(x^{(a)}) \right\}, \\
R_m &= f_m^{ref} - f_m^{LB}, \\
d_m(x) &= \frac{f_m(x) - f_m^{LB}}{R_m}, \\
\min \quad & z, \quad d_m(x) \leq z, \quad \forall m.
\end{aligned} \tag{10}$$

若 $R_m \approx 0$ ，该指标仅用于结果评价；否则式 (10) 最小化最大标准化偏离。

多时间尺度滚动常用于处理任务到达、负荷和能源状态的动态耦合 [7]，低碳在线调度还需协调服务质量与能源指标 [8]。针对 50000 个任务，本文采用 $H = 24 \text{ h}$ 决策窗口、 $K = 48 \text{ h}$ 前瞻窗口，结合可行性修复和局部混合整数线性规划精修。在滚动起点 τ ，考察 $[\tau, \tau + H + K)$ 范围，但仅固定 $[\tau, \tau + H)$ 内实际开工任务；已开工任务保持原安排，最晚合法开工时刻进入当前窗口的弹性任务必须在本轮开工。

构造阶段先安排实时任务，再按时间裕量和资源需求排序处理弹性任务。定义当前全时域目标估计 $\hat{f}_{m,\tau} = f_m^0 + \Delta f_{m,\tau}^{past} + f_{m,\tau}^{scope} - f_{m,\tau}^{0,scope}$ 。对合法候选 (r, s) 计算

$$S_{irs} = \max_m \left\{ \frac{\hat{f}_{m,\tau} + \Delta f_{m,irs} - f_m^{LB}}{R_m} \right\}, \quad (r_i^*, s_i^*) = \arg \min_{(r,s)} S_{irs}. \tag{11}$$

若出现容量冲突则重排可替代任务；得到可行解后选择关键任务形成大邻域，并固定邻域外决策进行精修，流程见表 4。

表 4: 问题二滚动数学启发式求解流程

步骤	主要操作
1	由连续松弛、问题二纯算力基准及单目标锚点确定固定定标尺度。
2	读取 $H = 24$ h 决策窗口与 $K = 48$ h 前瞻区，锁定已开工任务并识别本轮必须开工任务。
3	实时任务立即安排；弹性任务按时间裕量和资源需求排序，利用式 (11) 选择可行候选。
4	更新 GPU、AI IT 负荷和能源状态；出现容量冲突时重新安排可替代任务。
5	选择关键任务形成大邻域，固定邻域外方案并利用小规模混合整数线性规划模型精修。
6	提交当前 H 小时决策并继续滚动；最终重构 0–2405 小时全时域剖面并独立核验。

该方法按原多目标准则评价候选，数学启发式仅缩小整数搜索范围；所得结果为严格满足硬约束且计算效率较高的可行方案，不宣称获得全局最优解。

5.2 求解结果与模型检验

按问题一原则构造 50000 个任务的全时域纯算力基准，并以问题二能源口径结算；滚动求解结果见表 5。

表 5: 问题二多目标调度与问题二纯算力基准对比

评价指标	问题二纯算力基准	问题二均衡方案	变化
净运行成本/元	-4.196834×10^8	-4.247568×10^8	降低 507.34 万元
碳排放/tCO ₂	8.850562	10.125791	增加 1.275228
平均网络时延/ms	5.000000	12.946840	增加 7.946840
新能源利用率	67.91598%	68.13914%	提高 0.22316 个百分点
平均等待时间/h	0.00116	30.89284	增加 30.89168
跨区域迁移比例	0	29.35800%	增加 29.35800 个百分点

表 5 显示，净运行成本降低 507.34 万元、新能源利用率提高 0.22316 个百分点，但碳排放增加 1.2752 tCO₂、平均网络时延增加 7.95 ms；负成本表示外送收益超过购电支出。

固定定标后，纯算力基准四项偏离为 1.00、1.00、0 和 1.00，问题二方案为 0.85、1.14、1.15 和 0.87，最大偏离 $z = 1.15$ 。

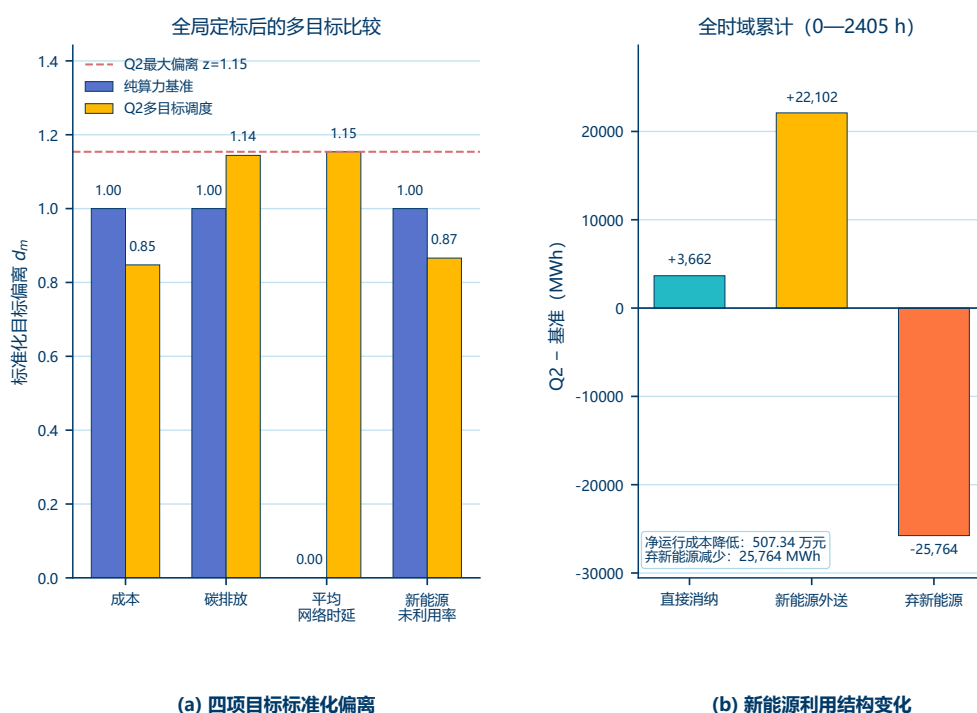


图 5: 问题二多目标调度效果及新能源利用结构变化

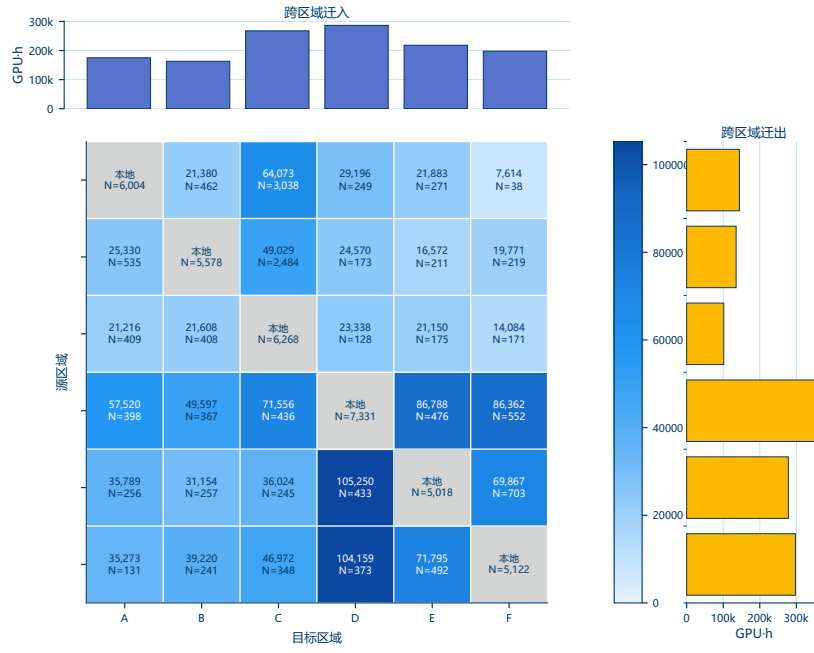
图 5 中, 新能源直接消纳、外送分别增加约 3662、22102 MWh, 弃用减少约 25764 MWh, 变化量基本闭合。

共有 35321 个任务本地执行、14679 个跨区域迁移, 迁移比例 29.358%, 迁移 GPU 工作量为 1.308142×10^6 GPU · h。

图 6 显示 D、E、F 迁出较多, C、D 吸收较多跨区域算力, 迁移方向同时受资源和能源条件影响。

依据 50000 条任务记录重构 0—2405 小时剖面, 两方案累计量保持一致: AI IT 能耗均为 7.389279853×10^5 MWh, GPU 工作量均为 5.020787×10^6 GPU · h; 任务、时延、时限、容量和购电边界均无违反, 能源平衡残差为 0, 2406 时点无任务占用。

91 个精修窗口中 45 个接受改进, 平均改善 2.43%。窗口 0—9 的同窗精确对照显示, 中位计算速度提高约 31.8 倍, 但平均绝对相对偏差为 39.82%、最大为 293.40%; 受限邻域在困难窗口可能遗漏更优组合。因此该方法是保证硬约束的大规模可行近似求解器, 不能据此宣称局部或全时域最优。



Q2任务跨区域迁移与算力工作量重分配
灰色对角线仅表示本地执行任务数；色阶仅统计跨区域迁移GPU-h

图 6: 问题二任务跨区域迁移与算力工作量重分配

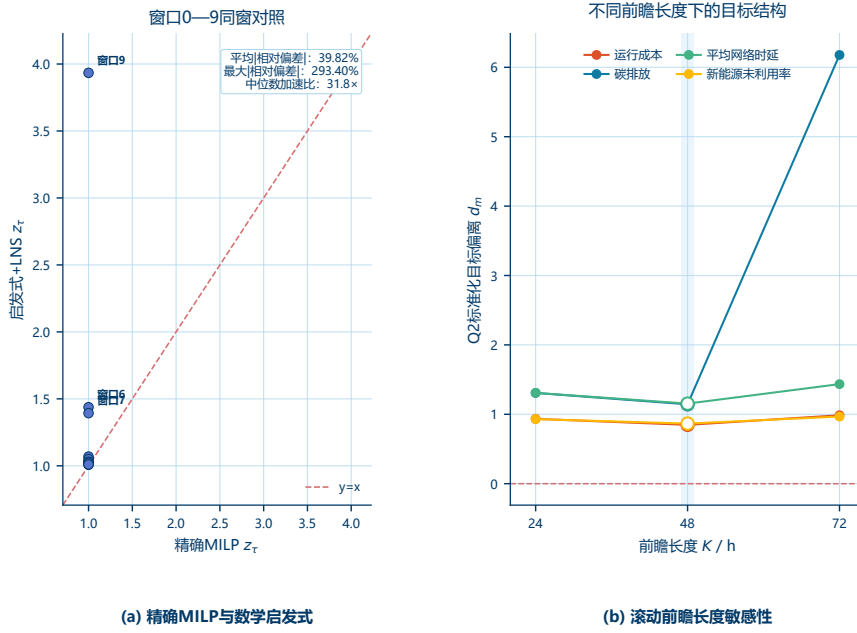


图 7: 问题二数学启发式求解质量与前瞻长度敏感性

前瞻长度检验中, $K = 24$ h 与 48 h 的目标结构接近, $K = 72$ h 仅使碳排放明显增大, 故采用 $H = 24$ h、 $K = 48$ h。

问题二以碳排放、网络时延和等待增加换取成本降低与新能源利用提高, 全时域复算满足硬约束, 可作为问题四任务侧初始方案。

六、 问题三的模型建立与求解

6.1 模型建立

问题三固定题目给定的 AI 与非 AI IT 负荷，不调整任务区域和开工时刻，仅优化新能源分配、储能充放电及购售电，以识别储能的能源侧作用。

设区域 r 在时段 t 的设施负荷为 F_{rt} ，可用新能源功率为 P_{rt}^{RE} ，电网购电功率为 B_{rt} ；新能源直接供能、新能源充电、电网充电、储能放电、新能源外送和弃用功率分别记为 V_{rt} 、 C_{rt}^{RE} 、 C_{rt}^G 、 D_{rt} 、 X_{rt} 和 R_{rt} 。设施负荷与逐时能源平衡满足

$$\begin{aligned} F_{rt} &= PUE_r (P_{rt}^{AI} + P_{rt}^{NonAI}), \\ P_{rt}^{RE} &= V_{rt} + C_{rt}^{RE} + X_{rt} + R_{rt}, \\ B_{rt} + V_{rt} + D_{rt} &= F_{rt} + C_{rt}^G. \end{aligned} \quad (12)$$

其中 F_{rt} 已知，且 $0 \leq V_{rt} \leq F_{rt}$ 、 $0 \leq C_{rt}^G \leq B_{rt}$ 。

设 S_{rt} 为时段 t 开始时的储能电量。数据中心储能调度通常依据 SOC 递推和功率边界实现跨时调节 [10]；本文进一步加入充放电互斥、购售电边界和终端 SOC 约束，进行全时域求解。时间步长为 1 h，充、放电效率分别为 η_r^c 和 η_r^d ，则 SOC 递推为

$$S_{r,t+1} = S_{rt} + \eta_r^c (C_{rt}^{RE} + C_{rt}^G) - \frac{D_{rt}}{\eta_r^d}. \quad (13)$$

储能满足容量、功率及 $S_{r,2406} \geq S_{r0}$ ；引入 $y_{rt} \in \{0, 1\}$ 排除同时充放电： $C_{rt}^{RE} + C_{rt}^G \leq y_{rt} P_r^{ch,max}$ 、 $D_{rt} \leq (1 - y_{rt}) P_r^{dis,max}$ 。购电满足 $0 \leq B_{rt} \leq P_r^{Grid,max}$ ；新能源外送满足 $0 \leq X_{rt} \leq \bar{X}_r$ 及 $X_{rt} \leq P_r^{Grid,out,max}$ 。

沿用问题二的成本和碳排放口径，并增加峰值净购电与净购电波动指标。定义区域净购电功率 $N_{rt} = B_{rt} - X_{rt}$ ，则

$$\begin{aligned} C &= \sum_r \sum_t (\pi_{rt} B_{rt} - \sigma_{rt} X_{rt}), \\ E &= \sum_r \sum_t \kappa_{rt} B_{rt}, \\ P &= \sum_r P_r^{max}, \quad P_r^{max} \geq N_{rt}, \quad P_r^{max} \geq 0, \\ W &= \frac{1}{6(T-1)} \sum_r \sum_t W_{rt}. \end{aligned} \quad (14)$$

其中 $t = 0, \dots, 2405$ ， $T = 2406$ ； $W_{rt} \geq \pm(N_{r,t+1} - N_{rt})$ ，故 W 为相邻小时净购电的平均绝对变化量， $P_r^{max} \geq 0$ 避免将净外送解释为负峰值。

四项指标量纲不同且无给定权重，先求单目标理想值 f_m^{best} ，再将各单目标方案 $x^{(j)}$ 代入全部指标，取 $f_m^{ref} = \max_j f_m(x^{(j)})$ 。对于存在有效权衡关系的指标，定义

$$\bar{f}_m = \frac{f_m - f_m^{best}}{f_m^{ref} - f_m^{best}}. \quad (15)$$

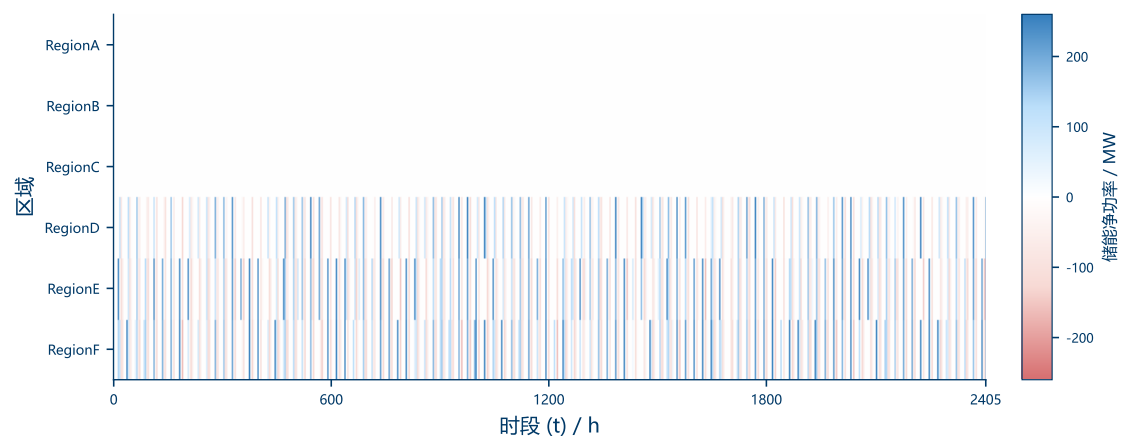
若 $f_m^{ref} = f_m^{best}$ ，该指标仅用于评价；其余指标采用三级择优：

$$\begin{aligned} \text{第一级: } & \min z, \quad \bar{f}_m \leq z; \\ \text{第二级: } & \min \Phi = \sum_m \bar{f}_m; \\ \text{第三级: } & \min G = \sum_r \sum_t (C_{rt}^{RE} + C_{rt}^G + D_{rt}). \end{aligned} \quad (16)$$

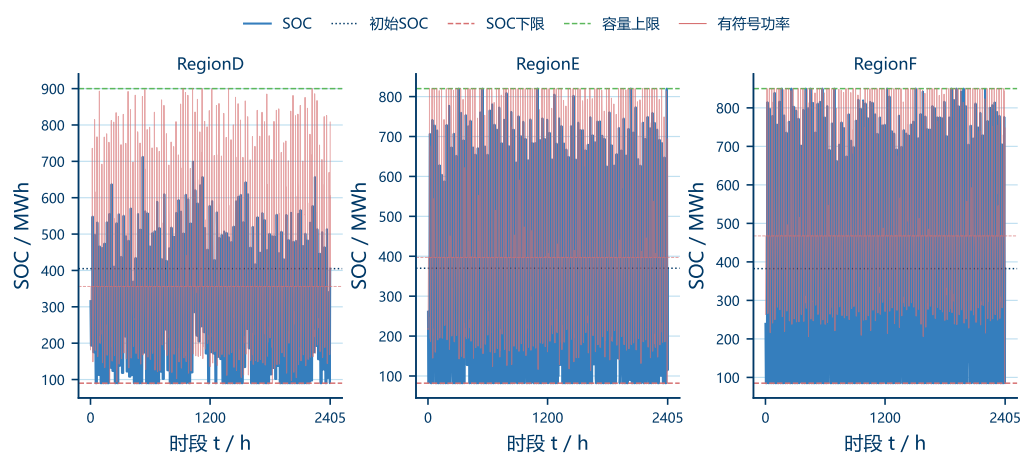
前两级控制最大偏离和总偏离，第三级在近等价方案中减少无意义循环。除充放电互斥外均为线性约束，故直接求解第 0–2405 小时混合整数线性规划，并在 2406 检查终端 SOC。

6.2 求解结果与模型检验

六区域统一求解结果见图 8: RegionA–RegionC 基本不充放电，调节集中于 RegionD–RegionF。RegionD 的 SOC 约为 90.0 ~ 712.4 MWh，RegionE 和 RegionF 分别约为 82.0 ~ 820.0 MWh 和 85.0 ~ 850.0 MWh，SOC 变化与式 (13) 中的充放电状态保持一致。



(a) 六区域储能功率时序概览



(b) RegionD-F SOC与充放电时移特征

图 8: 六区域储能功率时序与活跃区域 SOC 演化特征

储能由此集中配置于调节需求较强的区域，而非各区域均匀调用。

题目附件状态仅作实际运行对照，不作为满足本文终端 SOC 条件的同可行域优化基准；无储能方案用于同模型口径消融。优化后运行成本为 $C = -4.5906 \times 10^8$ ，碳排放 $E = 0$ ，六区域峰值净购电之和 $P = 0$ ，平均净购电波动 $W = 0.0113 \text{ MW}$ 。四项指标均优于附件对照；负成本表示外送收益超过购电支出。

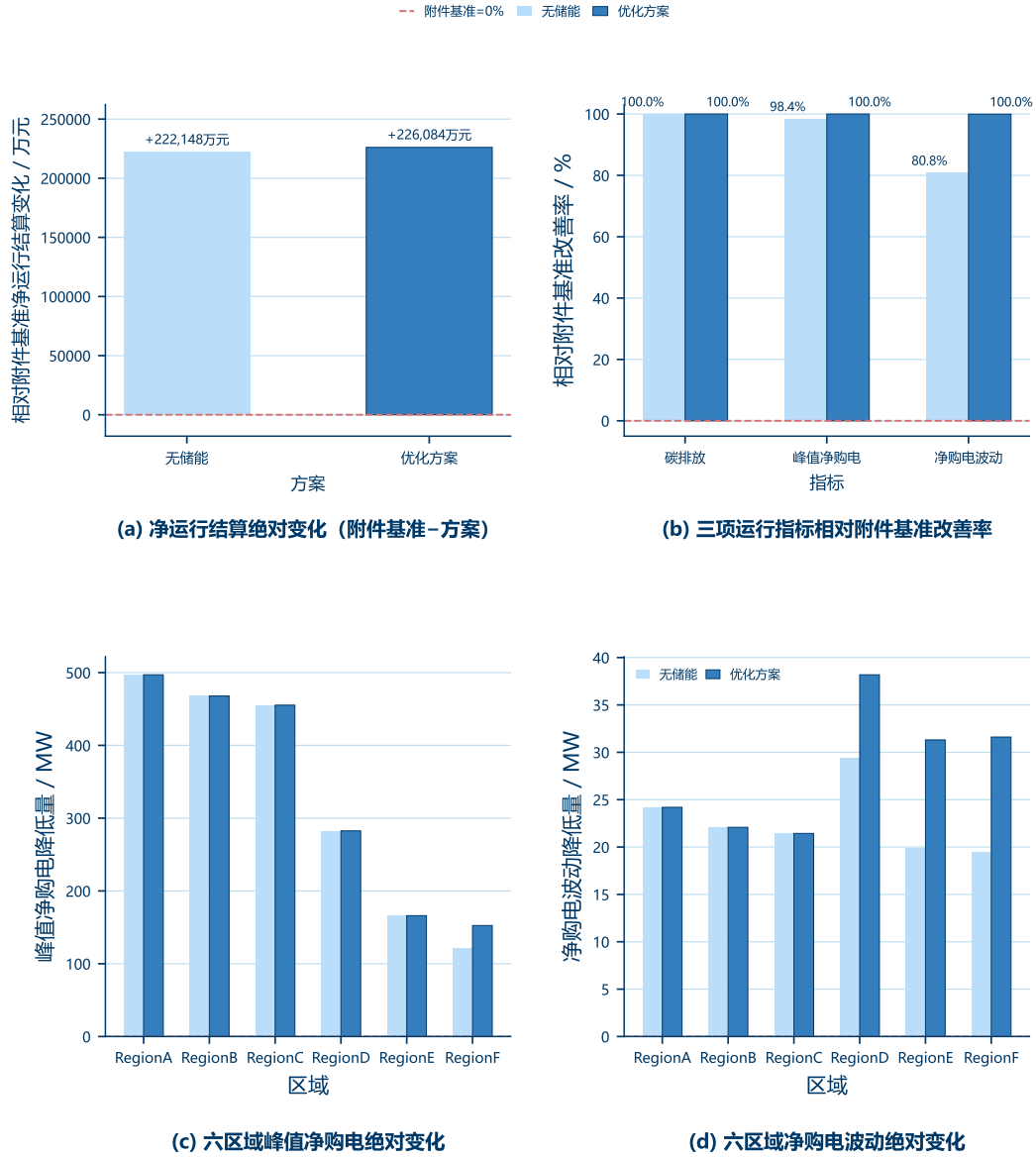


图 9: 储能协同优化的净运行结算绝对变化、三项指标改善率与区域差异

图 9以万元表示净运行结算绝对变化，以相对改善率表示其余指标，避免成本跨零时的比例歧义。六区域峰值均下降，RegionD–RegionF 波动改善更大，与储能活跃区域一致。

令 $C_{rt}^{RE} = C_{rt}^G = D_{rt} = 0$ 构造无储能反事实方案。其运行成本为 -4.1969×10^8 ，碳排放为 8.8506，峰值净购电为 31.5979 MW，平均净购电波动为 5.3981 MW。与其相比，优化方案的净运行成本降低 3936.19 万元，碳排放、峰值和波动也下降。

独立复核表明，优化方案与无储能方案均满足能源平衡、SOC、容量、互斥、购售电及终端约束。附件运行对照的新能源平衡和负荷平衡最大残差分别约为 2.0×10^{-4} MW 和 1.504×10^{-4} MW，处于原始数据精度量级；但 SOC 递推最大偏差约为 0.9999 MWh，

终端 SOC 缺口约为 193.3 MWh。故附件状态可作题设运行对照，但不属于本文约束下的可行优化解。

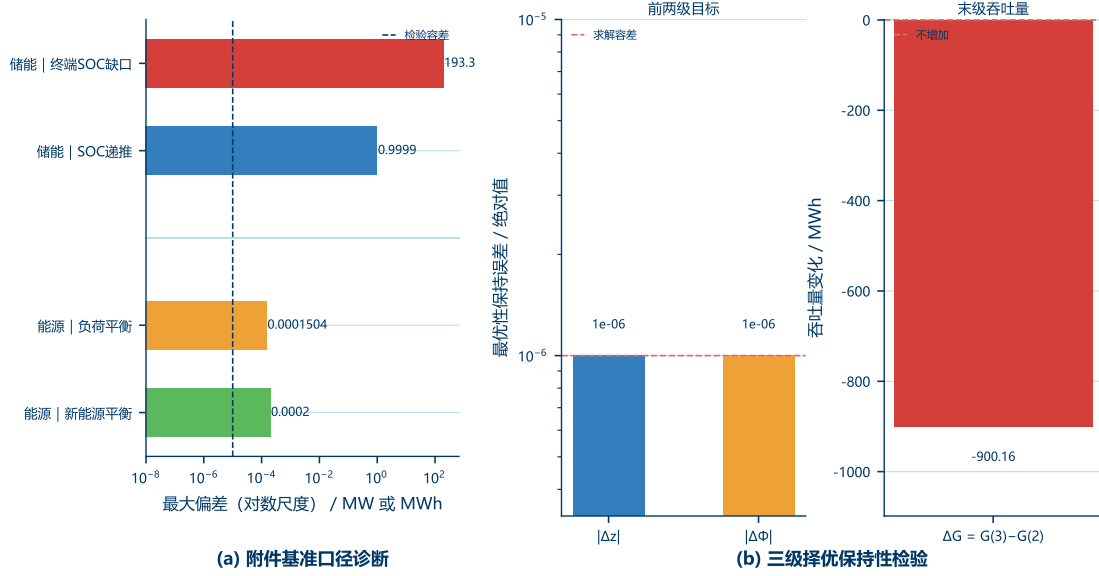


图 10: 附件运行对照口径诊断与多目标三级择优检验

图 10中，第三级使 z 和 Φ 相对前一级的变化均约 1.0×10^{-6} ，储能吞吐量减少 900.16 MWh，即在保持前两级结果时减少无效循环。

问题三在固定负荷下量化储能的跨时调节作用，并为问题四提供能源侧基准。

七、 问题四的模型建立与求解

7.1 模型建立

问题四联合优化任务区域、开工时刻、新能源、储能及购售电。以问题二可行任务方案为初始方案，沿用问题三能源机理；任务迁移和错峰经 PUE 映射影响新能源消纳、SOC 和电网交换，因而建立算-储-电联合模型。

负荷空间迁移与时间调整可同储能及电力决策联动 [9]。本文保留任务时限、网络时延、资源容量和能源边界，并设置终端 SOC 与滚动可恢复约束。

任务侧沿用问题一可行域。由 x_{irs} 和式 (4) 得到 AIIT 负荷 $P_{rt}^{AI} = \sum_i \sum_{s \in S_i} p_i \rho_{ist} x_{irs}$ ，设施侧负荷为 $F_{rt} = PUE_r(P_{rt}^{AI} + P_{rt}^{NonAI})$ 。任务唯一执行，实时任务立即启动，弹性任务满足时窗、时延、GPU、功率及 2406 边界。

能源侧沿用式 (12) 和式 (13) 及其容量、互斥、购售电与外送约束，并要求 $S_{r,2406} \geq S_{r0}$ 。

为防止滚动求解在前期过度放电，还在每个决策窗口末端加入 SOC 可恢复条件：

$$S_{r,\tau+H} \geq \max \{ S_r^{\min}, S_{r0} - \eta_r^c P_r^{ch,\max} (2406 - \tau - H) \}. \quad (17)$$

式 (17) 保证剩余时域仍有恢复初始 SOC 的理论能力，并在终点衔接终端约束。

六项评价指标为净运行结算 C 、碳排放 E 、网络时延 L 、等待损失 J 、新能源未利用率 Q 和峰值净购电 P 。前三项口径沿用问题二、三；设弹性任务合法开工边界为 $\underline{s}_i, \bar{s}_i$ ，时延敏感权重为 ω_i ，则

$$\begin{aligned}
 J &= \frac{\sum_{i \in I_+^{\text{flex}}} \omega_i \frac{s_i - \underline{s}_i}{\bar{s}_i - \underline{s}_i}}{\sum_{i \in I_+^{\text{flex}}} \omega_i}, & QoS &= 1 - J, \\
 Q &= \frac{\sum_r \sum_t R_{rt}}{\sum_r \sum_t P_{rt}^{RE}}, & U &= 1 - Q, \\
 P &= \sum_r P_r^{\max}, & P_r^{\max} &\geq B_{rt} - X_{rt}, \quad P_r^{\max} \geq 0.
 \end{aligned} \tag{18}$$

滚动求解前固定全局中心 a_m 和尺度 R_m ，各窗口和情景不再改变；非退化主动指标集合为 $\mathcal{M}_{\text{act}} = \{L, J, Q\}$ 。第 τ 个窗口的标准化偏离和增广极小极大准则为

$$\begin{aligned}
 d_{m,\tau} &= \max \left\{ 0, \frac{\hat{f}_{m,\tau} - a_m}{R_m} \right\}, & m &\in \mathcal{M}_{\text{act}}, \\
 \min \quad Z_\tau &= z_\tau + \eta \sum_{m \in \mathcal{M}_{\text{act}}} d_{m,\tau}, & d_{m,\tau} &\leq z_\tau \quad (m \in \mathcal{M}_{\text{act}}), \quad \eta = 10^{-3}.
 \end{aligned} \tag{19}$$

式 (19) 仅对 $\mathcal{M}_{\text{act}}$ 计算； C, E, P 独立复算，用于评价和情景比较。六项指标构成统一评价体系，但并非同等强度的主动优化目标。

全时域联合整数变量规模过大，故采用问题二初始方案驱动的滚动数学启发式： $H = 24 \text{ h}$ 、 $K = 48 \text{ h}$ 、内部推进 4 h ，前瞻区只提供未来信息。流程见表 6。

表 6: 问题四滚动算-储-电联合求解流程

步骤	主要操作
1	读取问题二任务种子及当前 SOC、历史峰值和剩余任务状态。
2	在 $H = 24 \text{ h}$ 决策区和 $K = 48 \text{ h}$ 前瞻区内重新求解储能与购售电响应。
3	利用边际线性规划评价弹性任务迁移、错峰对联合目标的潜在影响。
4	对产生资源冲突的局部调整调用小规模混合整数线性规划模型进行可行性修复。
5	选取关键任务组成大邻域，同时开放任务与能源变量进行联合大邻域搜索精修。
6	提交当前 H 小时可行结果，并更新 SOC、历史峰值、累计碳排放及剩余任务。

联合大邻域同时开放任务区域、开工时刻和能源变量，仅接受满足全部硬约束且使式 (19) 目标值改善的方案。所得结果为严格满足硬约束且计算效率较高的可行方案，不宣称获得全局最优解。

顺序基准固定问题二任务方案，再按问题三能源模型优化储能和购售电；两方案采用相同六项指标。

保持任务、网络、容量和储能参数不变，分别改变碳约束、电价机制和新能源波动。设基准碳排放为 E^0 、低碳参考为 E^{LC} ，新能源平滑参数为 γ ，三类情景定义为

$$\begin{aligned} E &\leq E^0 - \lambda(E^0 - E^{LC}), \quad 0 \leq \lambda \leq 1, \\ \pi_{rt}^{fix} &= \bar{\pi}_r, \quad \sigma_{rt}^{fix} = \bar{\sigma}_r, \\ P_{rt}^{RE}(\gamma) &= (1 - \gamma)P_{rt}^{RE} + \gamma\bar{P}_{rd}^{RE,+}, \quad t \in \mathcal{H}_{rd}^+. \end{aligned} \quad (20)$$

新能源平滑仅作用于原非零时段并保持每日总量，所有情景沿用固定定标尺度。

最终由任务表和完整 SOC 轨迹重构第 0–2405 小时剖面，统一复算六项指标及全部硬约束。

7.2 求解结果与模型检验

采用 $H = 24 \text{ h}$ 、 $K = 48 \text{ h}$ 对 50000 个任务完成 101 个滚动窗口，仅提交满足全部硬约束的决策区结果，并在全时域统一复算。

旧顺序能源解因报告型指标退化而形成了物理意义较弱的比较基准。为消除该影响，本文固定问题二顺序任务方案和既有联合任务方案，均按相同的能源响应规则重新优化储能与购售电。该步骤仅统一复算两套任务方案的能源轨迹，不等同于重新执行完整联合搜索。结果见表 7。

表 7: 统一能源口径下联合任务方案与顺序任务方案对比

评价指标	顺序任务方案	联合任务方案
净运行结算/元	-4.532307×10^8	-4.538873×10^8
碳排放/tCO ₂	30.1233	71.2005
平均网络时延/ms	12.9468	9.9618
QoS 损失	0.083659	0.079281
新能源未利用率	29.8615%	29.8357%
峰值净购电/MW	66.5709	97.1828

表 7 中，联合任务方案的净运行结算降低 6.5665×10^5 元，时延下降 2.9851 ms，QoS 损失下降 0.004378，新能源未利用率降低 0.0258 个百分点；碳排放增加 41.0772 tCO₂，峰值净购电增加 30.6119 MW。负结算表示外送收益超过购电支出。结果表明，联合任务调整主要改善服务质量并小幅降低净结算和弃新能源，但未使六项评价指标同时改善。

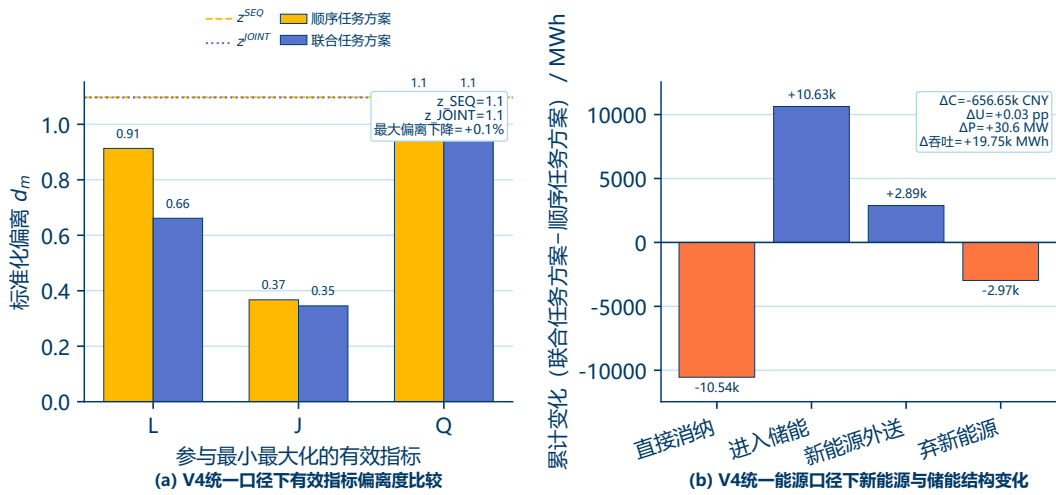


图 11: 统一能源口径下两类任务方案的有效指标与新能源-储能结构对比

图 11 中, 联合任务方案相较顺序任务方案的新能源直接消纳减少 10.54×10^3 MWh, 储能充入和外送分别增加 10.63×10^3 、 2.89×10^3 MWh, 弃新能源减少 2.97×10^3 MWh, 储能吞吐量增加 19.75×10^3 MWh。图中 L, J, Q 为既有联合搜索实际采用的非退化主动指标; C, E, P 按统一能源口径独立复算, 用于报告任务方案的能源侧代价, 不将其追溯表述为联合搜索目标。

按式 (20) 构造碳约束、平价电价和新能源平滑情景, 相对联合基准的变化见图 12。该图沿用已完成情景组及其同版本联合基准, 仅比较组内相对响应; 表 7 与图 11 的定点能源复算专用于纠正顺序-联合方案比较, 两类结果不交叉拼接绝对量。

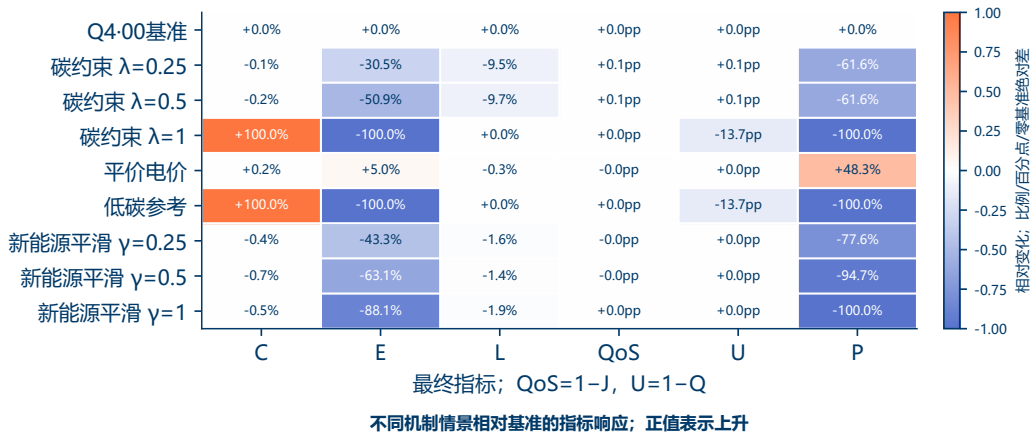


图 12: 不同机制情景相对问题四基准的指标响应

图 12 中, λ 由 0.25 增至 0.50 时, 碳排放由 297.36 降至 209.97 tCO₂, 峰值约 95.54 MW, 时延由 9.0144 变为 8.9945 ms。当 $\lambda = 1$ 时, 碳排放和峰值净购电接近 0, 但新能源未利用率升至 43.5710%, 即继续压缩购电会牺牲新能源利用, 并非各指标同步改善。

平价电价下碳排放 449.37 tCO₂、峰值升至 368.71 MW。新能源平滑情景中，当 $\gamma = 0.25, 0.50, 1.00$ 时，碳排放分别约为 242.89、158.01 和 50.85 tCO₂，峰值净购电分别约为 55.73、13.18 和 0 MW，时延均为 9.77–9.81 ms，表明平滑主要改变能源侧状态。

采用全时域独立复算和代表窗口完整混合整数线性规划检验。顺序任务方案与联合任务方案各 67 项任务、容量、时延、能源、SOC 及购售电复核均通过，最大硬约束违反量为 2.3842×10^{-7} ，低于 10^{-6} 的检验容差；六项指标独立复算后与汇总结果的最大差异亦不超过该量级。

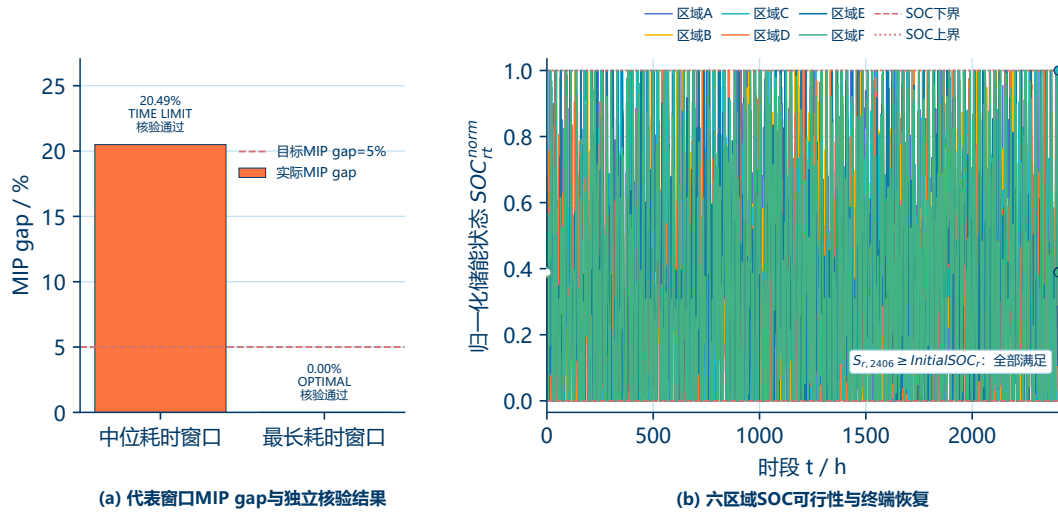


图 13: 问题四代表窗口完整混合整数线性规划与六区域储能状态的独立检验结果

图 13(a) 对 1512 和 2232 窗口作完整联合混合整数线性规划对照：前者在 600 s 内得到相对间隙 20.49% 的可行参考解，后者达到最优，二者约束复核均通过。该检验只提供局部可行性与有限解质量参照，不能证明全时域近优或全局最优。

图 13(b) 给出联合任务方案按统一能源核算口径复算后的 SOC 轨迹。SOC 始终位于上下界内，且 $S_{r,2406} \geq S_{r0}$ ，未通过透支初始储能获取收益。

问题四的联合任务方案在当前数据下改善网络时延、等待损失和新能源未利用率，同时使碳排放与峰值净购电增加，说明联合决策产生的是指标权衡而非六项同步占优。两套任务方案均满足任务、算力、能源和储能硬约束；其结论限于严格满足硬约束且计算效率较高的可行方案，不宣称获得全局最优解，也不将能源定点复算等同于完整联合搜索。

八、 模型评价与推广

8.1 模型优点

- 1、 分层预测兼顾异质性与一致性：问题一由三级预测恢复 18 类交叉需求；验证期、测试期 WAPE 为 0.7241、0.6519，84 个滚动窗口均优于 24 小时同刻基线。
- 2、 多目标调度能够刻画实际权衡：问题二采用固定定标，50000 个任务经全时域复算满足硬约束；成本降低 507.34 万元、新能源利用率提高 0.223 个百分点，同时保留碳排放和时延增加的代价。
- 3、 储能模型保持题设负荷口径：问题三固定题设负荷，仅优化能源侧；相较无储能方案，成本降低 3936.19 万元，碳排放、峰值和波动均下降，SOC 及终端约束通过复核。
- 4、 联合调度体现算储电协同效应：问题四将顺序任务方案和联合任务方案按统一能源口径复算。联合任务方案使成本降低 65.67 万元、平均网络时延降低 2.9851 ms、新能源未利用率降低 0.0258 个百分点；碳排放和峰值分别增加 41.08 tCO₂、30.61 MW，完整呈现了服务质量改善的能源侧代价。两套任务方案各 67 项独立复核均通过。

8.2 模型不足

- 1、 预测依赖近期需求结构稳定：18 类需求恢复依赖历史结构，且相较直接预测的误差变化未达统计显著 ($p = 0.2163$)；业务突变时需采用动态窗口或时变权重。
- 2、 问题二滚动启发式不能保证全局最优：困难窗口与精确模型的最大标准化目标偏差为 293.40%；可按资源紧张度扩大邻域并延长关键窗口求解时间。
- 3、 联合模型对极端情景和不确定性考虑有限：问题三、四采用确定性电价、碳强度和新能源序列，未计预测误差与储能衰减；可引入逐级收紧约束及鲁棒或随机优化。

8.3 推广

该框架可用于多区域数据中心、算力网络和园区源-荷-储调度，但须按实际任务时窗、网络、容量、PUE、电价、碳强度、新能源、储能和 SLA 重新标定。若引入任务抢占、电力互济或预测误差，还需扩展状态与不确定性约束并重新检验；可推广的是建模链路，而非本文参数和数值。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 DeepSeek，主要用于语言润色、代码调试、图表制作与 LaTeX 排版辅助，详细使用情况见附录。

参考文献

- [1] 王继业, 周碧玉, 张法, 等, 数据中心能耗模型及能效算法综述, 计算机研究与发展, 56(8): 1587–1603, 2019。
- [2] 丁肇豪, 曹雨洁, 张素芳, 等, 能源互联网背景下数据中心与电力系统协同优化(一): 数据中心能耗模型, 中国电机工程学报, 42(9): 3161–3176, 2022。
- [3] 吕佳炜, 张沈习, 程浩忠, 等, 集成数据中心的综合能源系统能量流–数据流协同规划综述及展望, 中国电机工程学报, 41(16): 5500–5521, 2021。
- [4] Wickramasuriya S L, Athanasopoulos G, Hyndman R J, Optimal Forecast Reconciliation for Hierarchical and Grouped Time Series Through Trace Minimization, Journal of the American Statistical Association, 114(526): 804–819, 2019.
- [5] Radovanovic A, Koningstein R, Schneider I, et al., Carbon-Aware Computing for Data-centers, IEEE Transactions on Power Systems, 38(2): 1270–1280, 2023.
- [6] Lindberg J, Lesieutre B C, Roald L A, Using Geographic Load Shifting to Reduce Carbon Emissions, Electric Power Systems Research, 212: 108586, 2022.
- [7] Guo X, Che Y, Zheng Z, et al., Multi-timescale Optimization Scheduling of Interconnected Data Centers Based on Model Predictive Control, Frontiers in Energy, 18(1): 28–41, 2024.
- [8] Liu W, Yan Y, Sun Y, et al., Online Job Scheduling Scheme for Low-carbon Data Center Operation: An Information and Energy Nexus Perspective, Applied Energy, 338: 120918, 2023.
- [9] 向梓旻, 黄淳驿, 李康平, 等, 考虑负载时空转移特性的数据中心集群算电协同优化调度, 电力信息与通信技术, 24(3): 33–46, 2026。
- [10] Wang K, Ye L, Yang S, et al., A Hierarchical Dispatch Strategy of Hybrid Energy Storage System in Internet Data Center with Model Predictive Control, Applied Energy, 331: 120414, 2023.
- [11] DeepSeek, DeepSeek-v4-flash-0731, 深度求索 (DeepSeek), 2026-08-09.

附录

A. 软件环境与复现说明

本文采用 Python 3.12.13 完成计算，使用 NumPy、pandas、Matplotlib、Seaborn、OpenPyXL、SciPy 和 HiGHS 完成科学计算、数据处理、绘图和优化求解，使用 uv 管理运行环境。依赖约束和锁定信息见支撑材料中的 `pyproject.toml` 与 `uv.lock`。

复核时先同步运行环境，再按问题一至问题四的顺序执行题目级入口。问题二至问题四的预处理依赖问题一生成的共享处理层，因此不将项目根目录的 `main.py` 作为无条件复现入口。运行命令如下：

```
uv sync
uv run python question\question_01\main.py
uv run python question\question_02\main.py
uv run python question\question_03\main.py
uv run python question\question_04\main.py
```

各题入口依次完成数据处理、模型求解、模型检验和结果绘图。支撑材料中同时保留了处理后的模型输入和已生成的结果表。若仅复核论文中的数值，可直接检查结果表及独立检验表；若要从原始附件重新计算，应在保持题目数据不变的前提下重新完成数据处理。

B. 源程序与支撑材料

支撑材料包含本题全部计算机源程序、运行环境配置、处理后的模型输入、问题一至问题四的关键结果表、模型检验表、论文图形以及文件校验清单。结果表用于追溯正文中的具体数值，图形用于论文展示，独立检验表用于核对任务覆盖、资源容量、能源平衡、储能状态和时间边界等条件。

各问题的支撑结果分别包括：问题一的需求预测、基础算力调度和压力边界检验；问题二的多目标调度、基线对比、资源能源复算和敏感性检验；问题三的储能优化、区域指标、基准复核和约束检验；问题四的算力-储能-电力联合调度、情景比较、代表窗口检验和独立核验。

C. 结果使用边界

正文中的数值以对应结果表为准，不从图片估读。通过硬约束检验只能说明当前方案在给定数据、参数和边界下具有可行性，不能单独推出全局最优或对所有场景普遍最

优。对于采用数学启发式得到的结果，正文如实说明其求解方法、对照检验和剩余局限。

时间边界统一解释为：0–2399 小时为主要运行期，2400–2405 小时用于处理已到达任务的尾部执行，2406 小时为终端结算时点，不作为普通任务运行小时。成本指标若包含售电收益，应按净结算值解释，不等同于实际用电量为负。

D. AI 工具使用详情

本参赛队在竞赛过程中使用了 DeepSeek，主要用于语言润色、代码调试、图表制作与 LaTeX 排版辅助。AI 未用于确定核心模型、公式、参数、原始数据和最终结论。

D.1 工具与使用日期

AI 工具	版本/型号	开发机构	使用日期
DeepSeek	DeepSeek-v4-flash-0731	深度求索（DeepSeek）	2026 年 8 月 7 日至 8 月 10 日

本文使用的模型版本为 DeepSeek-v4-flash-0731。

D.2 使用环节与目的

DeepSeek 用于文字润色、程序调试、图表制作、终稿语言压缩、术语统一、正文引用、结果版本一致性检查和 LaTeX 排版复核。AI 未用于生成或篡改原始数据，未改变既有联合任务搜索的目标函数、约束条件和参数设置；新增结果均由本地程序实际运行并独立复算。

D.3 关键交互记录

交互记录 1（DeepSeek 辅助润色，使用日期：2026 年 8 月 7 日至 10 日）

提示词要求：只检查由参赛队自行完成的论文文字，不增加新的模型、公式、数据或结论，并给出局部修改建议。AI 主要指出长句、重复表述、术语不一致和图表衔接问题；参赛队人工筛选、核对并重新表述。

交互记录 2（代码调试与图表辅助，使用日期：2026 年 8 月 9 日）

提示词要求：仅检查已有程序的语法、索引、数据类型、文件读取和绘图参数，不修改原始数据、目标函数、约束条件、模型结构、参数设置和最终结论。AI 提出变量检查、索引调整、数据类型转换和图表标签优化建议；参赛队仅采纳本地运行可复现且不

改变模型含义的建议。

交互记录 3（DeepSeek 终稿复核，使用日期：2026 年 8 月 10 日）

提示词要求：严格依据评审清单核对问题四的结果口径，消除顺序基准、联合方案、图表和正文之间的数据混用，并统一学术语体、文内引用和 LaTeX 排版。AI 协助增加固定任务方案的统一能源定向复算与独立核验入口，修改绘图和论文源文件；所有新指标均由参赛队计算机本地运行生成，参赛队负责最终核对和提交。

D.4 采纳与人工修改

AI 建议均经参赛队核对后采纳。所有核心方法、公式、参数、结果和结论由参赛队确定；最终程序、数据、图表和结论由参赛队在本地运行并复核。DeepSeek 完整记录见支撑材料中的相应使用报告。

程序中的 AI 辅助说明对应 DeepSeek 参与的代码检查与修改环节。AI 辅助范围限于程序检查、结果复核、图表制作和论文排版，未改写既有联合任务搜索模型；若另有 AI 工具参与，仍须按真实记录追加披露。

E. 源程序清单与附件位置

本题实际使用的全部 24 个 Python 源程序不在论文附录中重复排印，统一收录于独立附件 CCM2601033 附件.zip 的源程序目录。附件同时包含 pyproject.toml、uv.lock、处理后的模型输入、关键结果表、模型检验表、论文图形及 SHA-256 校验清单，赛题提供的原始数据未重复收录。

源程序按问题一至问题四的相对目录组织，共 24 个.py 文件；复核时按附录 A 所列命令依次运行。论文与附件分开提交，附件命名符合“选题 + 参赛编号 + 附件”的要求，压缩包大小控制在 20 MB 以内。